

Instituto Profesional Duoc UC

GUARDIÁN EPP

Reporte de Pruebas

Sistema de Monitoreo de Seguridad Operacional

PROYECTO CAPSTONE 2026

Autores

Edgard Tolentino

Matías Ortega

Lian Grandón Campos

Santiago de Chile

2026

Resumen del Plan de Pruebas

Fecha de ejecución: 2026-10-05

Resultado general: 5 casos aprobados, 2 parciales y 1 no aplica. Los resultados parciales no certifican persistencia; PT-08 no se ejecutó porque el mock no permite iniciar una sesión de solo lectura.

Entorno: frontend Vite en http://127.0.0.1:5173 y API simulada Prism en http://127.0.0.1:4010, confirmado por las solicitudes observadas desde la interfaz (/yo, /catalogos, /estado y /hallazgos). El endpoint real esperado en :8000 no respondió durante la sesión.

Alcance: recorrido interactivo de la interfaz en Chromium con datos sintéticos del contrato. Las capturas se tomaron de la pantalla durante la ejecución. No se ejecutó una suite E2E ni se modificó el estado de una API real.

Ejecutado por: sesión de verificación del equipo Guardián EPP, con apoyo de un asistente de IA.

Parte del #80.

Cómo se verificó: la web ya estaba levantada al comenzar; se comprobó su URL y se siguieron las llamadas del navegador a Prism. La conexión a http://127.0.0.1:8000/openapi.json falló por conexión rechazada. No se afirmó haber ejecutado make mock ni make demo-todo.

Resultado por caso

Caso	Prueba	Resultado
PT-01	Bandeja y selección múltiple	APROBADO
PT-02	Navegación y cierre del visor	APROBADO
PT-03	Confirmación con atajo c	PARCIAL
PT-04	Falso positivo con justificación	PARCIAL
PT-05	Seleccionar todo y limpiar	APROBADO
PT-06	Navegación por teclado	APROBADO
PT-07	Cancelar falso positivo	APROBADO
PT-08	Permisos de solo lectura	NO APLICA

Los datos, ids H-2411 y H-2412, áreas, cámaras y evidencia mostrada pertenecen a los ejemplos sintéticos de Prism. Las respuestas HTTP 200 de sus rutas no se interpretan como persistencia.

PT-01: Bandeja y selección múltiple

Objetivo: Verificar que se puedan seleccionar varios hallazgos y que la barra de acciones muestre el total.

Pasos de ejecución:

1. Abrir la bandeja de hallazgos.
2. Marcar H-2411 y H-2412.

Resultado esperado: La barra aparece y muestra 2 seleccionados.

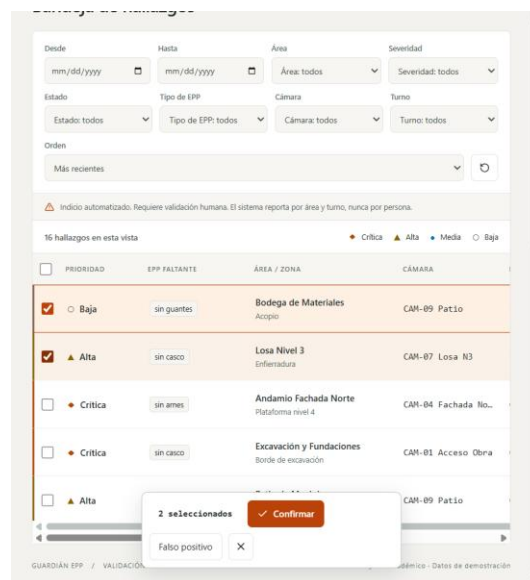
Resultado obtenido: APROBADO. Se marcaron ambos hallazgos y la barra mostró 2 seleccionados.

Evidencias visuales:

Bandeja cargada desde Prism con los hallazgos de ejemplo.



H-2411 y H-2412 seleccionados; barra con 2 seleccionados.



PT-02: Navegación y cierre del visor

Objetivo: Comprobar la navegación entre hallazgos y el cierre del visor sin perder la bandeja.

Pasos de ejecución:

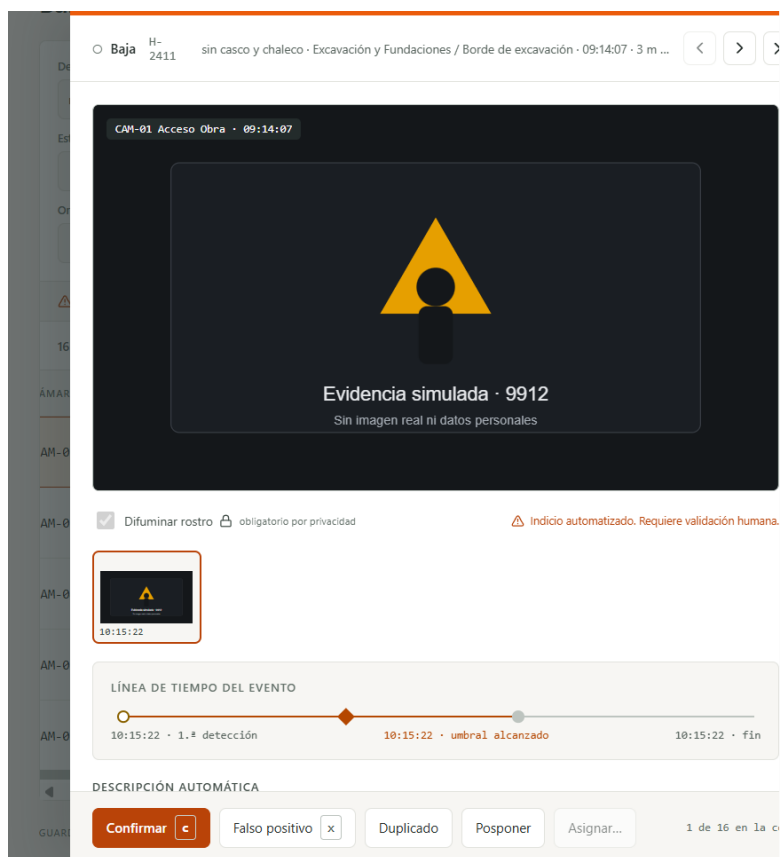
1. Abrir H-2411.
2. Avanzar a H-2412 con el control siguiente.
3. Cerrar con Escape.

Resultado esperado: El visor cambia de H-2411 a H-2412 y Escape vuelve a la bandeja.

Resultado obtenido: APROBADO. El visor mostró ambos ids en orden; Escape lo cerró y la bandeja siguió disponible.

Evidencias visuales:

Visor abierto en H-2411.



Visor avanzado a H-2412.

Baja

H-2412

sin casco y chaleco · Excavación y Fundaciones / Borde de excavación · 09:14:07 · 3 m ...

<

>

>

CAM-01 Acceso Obra · 09:14:07



Evidencia simulada · 9912
Sin imagen real ni datos personales

☒ Difuminar rostro  obligatorio por privacidad

 Indicio automatizado. Requiere validación humana.



10:15:22

LÍNEA DE TIEMPO DEL EVENTO



10:15:22 · 1.ª detección

10:15:22 · umbral alcanzado

10:15:22 · fin

DESCRIPCIÓN AUTOMÁTICA

Confirmar 

Falso positivo 

Duplicado

Posponer

Asignar...

2 de 16 en la o

Bandeja disponible después de cerrar el visor.

Desde

mm/dd/yyyy

Hasta

mm/dd/yyyy

Área

Área: todos

Severidad

Severidad: todos

Estado

Estado: todos

Tipo de EPP

Tipo de EPP: todos

Cámara

Cámara: todos

Turno

Turno: todos

Orden

Más recientes

⚠ Indicio automatizado. Requiere validación humana. El sistema reporta por área y turno, nunca por persona.

16 hallazgos en esta vista

◆ Crítica ▲ Alta ● Media ○ Baja

ÁMARA	INICIO	DURACIÓN	CUADROS	CONFIANZA	EVIDENCIA	ASIGNADO A
AM-09 Patio	12:44:09	1 m 10 s	332	0,58	Ver ↗	—
AM-07 Losa N3	11:05:18	56 s	266	0,79	Ver ↗	—
AM-04 Fachada No...	09:14:07	3 m 12 s	912	0,91	Ver ↗	—
AM-01 Acceso Obra	07:22:40	1 m 47 s	508	0,88	Ver ↗	—
AM-09 Patio	06:41:55	48 s	228	0,76	Ver ↗	—

PT-03: Confirmación con atajo de teclado (c)

Objetivo: Verificar el atajo c y el avance del visor; la persistencia requiere una API con estado.

Pasos de ejecución:

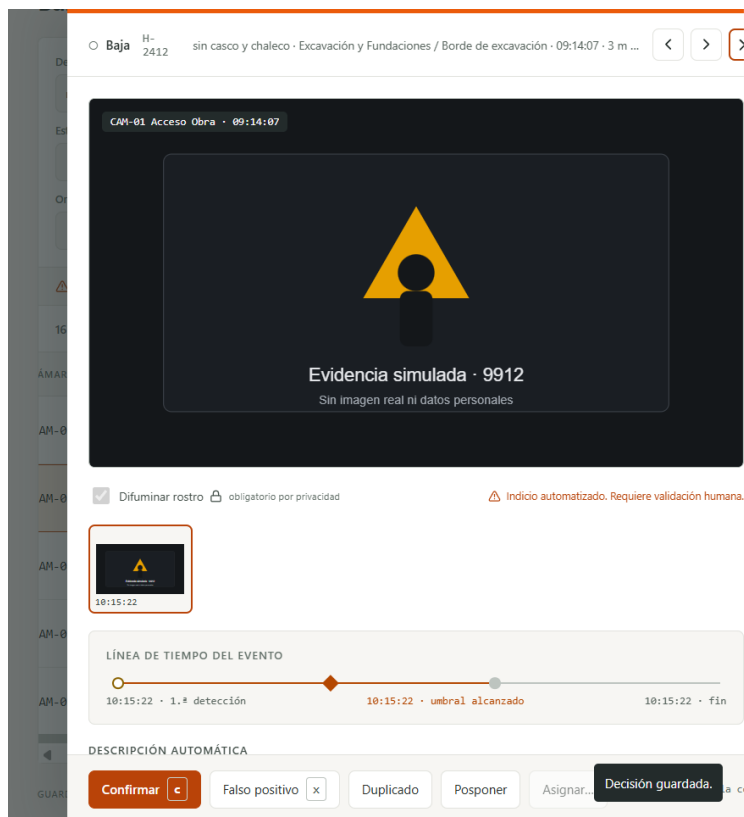
1. Abrir H-2411.
2. Presionar c.
3. Comprobar el mensaje y el avance; recargar para revisar si el mock conservó la decisión.

Resultado esperado: La interfaz registra confirmado y avanza; una API real debería conservar el cambio al recargar.

Resultado obtenido: PARCIAL. La interfaz mostró «Decisión guardada» y avanzó a H-2412. Prism respondió HTTP 200, pero al recargar H-2411 seguía en la bandeja y el contador «Por revisar» continuó en 10. No se comprobó persistencia.

Evidencias visuales:

Resultado visible del atajo c: mensaje de decisión y avance.



El mock vuelve a mostrar H-2411 y el contador original tras recargar.



PREVENCIÓN EN TERRENO

**Cada hallazgo cuenta.
La seguridad, primero.**

Revisa la evidencia, valida los riesgos y actúa con información.



OPERACIÓN ACTUAL

**Excavación y
Fundaciones**

Ingesta activa · 1 en proceso

Por revisar

10

Confirmados

3

Descartados

3

Reincidentes

5

Todos

16

CONTROL Y VALIDACIÓN

j

k

navegar

c

confirmar

x

descartar

↵

abrir

Bandeja de hallazgos

Desde

mm/dd/yyyy



Hasta

mm/dd/yyyy



Área

Área: todos



Severidad

Severidad: todos



Estado

Estado: todos



Tipo de EPP

Tipo de EPP: todos



Cámara

Cámara: todos



Turno

Turno: todos



Orden

Más recientes



PT-04: Falso positivo con justificación

Objetivo: Comprobar que el diálogo solicite un motivo y que la interfaz acepte la decisión.

Pasos de ejecución:

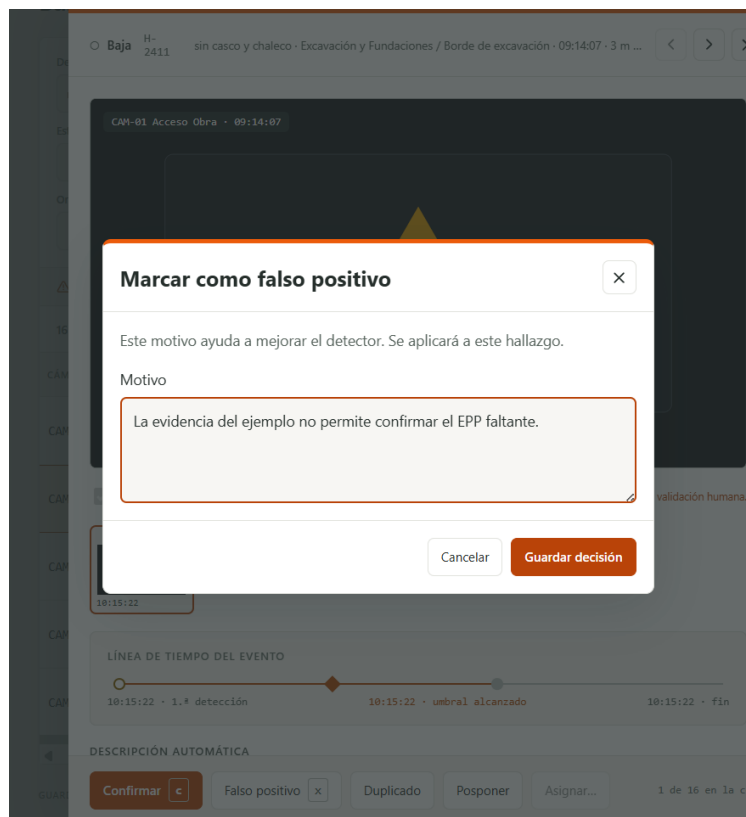
1. Abrir H-2411.
2. Elegir Falso positivo.
3. Ingresar «La evidencia del ejemplo no permite confirmar el EPP faltante.» y guardar.

Resultado esperado: Se solicita el motivo y la interfaz avanza al siguiente hallazgo.

Resultado obtenido: PARCIAL. El motivo se ingresó, Prism respondió HTTP 200 y la interfaz avanzó a H-2412 con el mensaje «Decisión guardada». Como el mock no persiste decisiones, el resultado no acredita que el falso positivo quedara almacenado.

Evidencias visuales:

Motivo ingresado antes de guardar.



Estado visible después de guardar; avance al siguiente caso.

CAM-01 Acceso Obra · 09:14:07

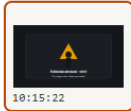


Evidencia simulada · 9912

Sin imagen real ni datos personales

☒ Difuminar rostro obligatorio por privacidad

Indicio automatizado. Requiere validación humana.



10:15:22

LÍNEA DE TIEMPO DEL EVENTO



DESCRIPCIÓN AUTOMÁTICA

Confirmar

Falso positivo

Duplicado

Posponer

Asignar...

Decisión guardada.

PT-05: Seleccionar todo y limpiar selección

Objetivo: Comprobar la selección global y la acción para limpiar la selección.

Pasos de ejecución:

1. Marcar Seleccionar todos en la cabecera.
2. Verificar el contador.
3. Pulsar Limpiar selección.

Resultado esperado: Se seleccionan los 16 hallazgos de la vista; al limpiar, desaparece la barra.

Resultado obtenido: APROBADO. La barra mostró 16 seleccionados; al limpiar, no quedaron casillas marcadas ni barra de acciones.

Evidencias visuales:

Selección global aplicada a los 16 hallazgos.

The screenshot displays a web application interface for managing findings. At the top, there are filters for 'Desde', 'Hasta', 'Área', 'Severidad', 'Estado', 'Tipo de EPP', 'Cámara', and 'Turno'. Below these is an 'Orden' dropdown set to 'Más recientes'. A warning message states: 'Indicio automatizado. Requiere validación humana. El sistema reporta por área y turno, nunca por persona.' Below this, a summary bar indicates '16 hallazgos en esta vista' with a legend for severity levels: Crítica (orange diamond), Alta (yellow triangle), Media (blue square), and Baja (grey circle). The main table has columns: PRIORIDAD, EPP FALTANTE, ÁREA / ZONA, and CÁMARA. The first row is highlighted in orange and shows 'Bodega de Materiales' with 'sin guantes' as the missing PPE. Other rows show 'Losa Nivel 3', 'Andamio Fachada Norte', and 'Excavación y Fundaciones'. A modal dialog is open in the foreground, showing '16 seleccionados' and a 'Confirmar' button. At the bottom of the modal is a 'Falso positivo' button and a close 'X' icon. The footer of the application reads 'GUARDIÁN EPP / VALIDACIÓN' and 'Académico · Datos de demostración'.

PRIORIDAD	EPP FALTANTE	ÁREA / ZONA	CÁMARA
☒ ☐ Baja	sin guantes	Bodega de Materiales Acopio	CAM-09 Patio
☒ ☐ Alta	sin casco	Losa Nivel 3 Enfierradura	CAM-07 Losa N3
☒ ☐ Crítica	sin arnes	Andamio Fachada Norte Plataforma nivel 4	CAM-04 Fachada No...
☒ ☐ Crítica	sin casco	Excavación y Fundaciones Borde de excavación	CAM-01 Acceso Obra
☒ ☐ Alta			CAM-09 Patio

Bandeja después de limpiar la selección.

Desde

mm/dd/yyyy

Hasta

mm/dd/yyyy

Área

Área: todos

Severidad

Severidad: todos

Estado

Estado: todos

Tipo de EPP

Tipo de EPP: todos

Cámara

Cámara: todos

Turno

Turno: todos

Orden

Más recientes

⚠ Indicio automatizado. Requiere validación humana. El sistema reporta por área y turno, nunca por persona.

16 hallazgos en esta vista

● Crítica ▲ Alta ● Media ○ Baja

☐	PRIORIDAD	EPP FALTANTE	ÁREA / ZONA	CÁMARA
☐	☐ Baja	sin guantes	Bodega de Materiales Acopio	CAM-09 Patio
☐	▲ Alta	sin casco	Losa Nivel 3 Enferradura	CAM-07 Losa N3
☐	● Crítica	sin arnes	Andamio Fachada Norte Plataforma nivel 4	CAM-04 Fachada No...
☐	● Crítica	sin casco	Excavación y Fundaciones Borde de excavación	CAM-01 Acceso Obra
☐	▲ Alta	sin chaleco	Patio de Maniobras Zona de descarga	CAM-09 Patio

PT-06: Navegación por teclado

Objetivo: Validar que j y k cambien la fila activa y que se pueda abrir el hallazgo activo.

Pasos de ejecución:

- 1. Activar H-2411.
- 2. Presionar j y luego k.
- 3. Volver a H-2412 y abrir su evidencia.

Resultado esperado: j activa H-2412; k vuelve a H-2411; el visor abre H-2412.

Resultado obtenido: APROBADO. La fila activa cambió a los ids esperados y el visor abrió H-2412.

Evidencias visuales:

H-2412 queda activo después de j.

Desde

mm/dd/yyyy

Hasta

mm/dd/yyyy

Área

Área: todos

Severidad

Severidad: todos

Estado

Estado: todos

Tipo de EPP

Tipo de EPP: todos

Cámara

Cámara: todos

Turno

Turno: todos

Orden

Más recientes

Indicio automatizado. Requiere validación humana. El sistema reporta por área y turno, nunca por persona.

16 hallazgos en esta vista

Critica

Alta

Media

Baja

CÁMARA	INICIO	DURACIÓN	CUADROS	CONFIANZA	EVIDENCIA	ASIGNADO A
CAM-09 Patio	12:44:09	1 m 10 s	332	0,58	Ver	—
CAM-07 Losa N3	11:05:18	56 s	266	0,79	Ver	—
CAM-04 Fachada No...	09:14:07	3 m 12 s	912	0,91	Ver	—
CAM-01 Acceso Obra	07:22:40	1 m 47 s	508	0,88	Ver	—
CAM-09 Patio	06:41:55	48 s	228	0,76	Ver	—

GUARDIÁN EPP / VALIDACIÓN HUMANA · PREVENCIÓN CONTINUA

Proyecto académico · Datos de demostración

H-2411 queda activo después de k.

Desde

mm/dd/yyyy

Hasta

mm/dd/yyyy

Área

Área: todos

Severidad

Severidad: todos

Estado

Estado: todos

Tipo de EPP

Tipo de EPP: todos

Cámara

Cámara: todos

Turno

Turno: todos

Orden

Más recientes

Indicio automatizado. Requiere validación humana. El sistema reporta por área y turno, nunca por persona.

16 hallazgos en esta vista

Crítica

Alta

Media

Baja

CÁMARA	INICIO	DURACIÓN	CUADROS	CONFIANZA	EVIDENCIA	ASIGNADO A
CAM-09 Patio	12:44:09	1 m 10 s	332	0,58	Ver	—
CAM-07 Losa N3	11:05:18	56 s	266	0,79	Ver	—
CAM-04 Fachada No...	09:14:07	3 m 12 s	912	0,91	Ver	—
CAM-01 Acceso Obra	07:22:40	1 m 47 s	508	0,88	Ver	—
CAM-09 Patio	06:41:55	48 s	228	0,76	Ver	—

GUARDIÁN EPP

VALIDACIÓN HUMANA - PREVENCIÓN CONTINUA

Proyecto académico - Datos de demostración

Visor abierto en H-2412.

Baja

H-2412

sin casco y chaleco - Excavación y Fundaciones / Borde de excavación - 09:14:07 - 3 m ...

CAM-01 Acceso Obra - 09:14:07

Evidencia simulada - 9912

Sin imagen real ni datos personales

☒ Difuminar rostro

obligatorio por privacidad

Indicio automatizado. Requiere validación humana.

10:15:22

LÍNEA DE TIEMPO DEL EVENTO

10:15:22 - 1.ª detección

10:15:22 - umbral alcanzado

10:15:22 - fin

DESCRIPCIÓN AUTOMÁTICA

Confirmar

Falso positivo

Duplicado

Posponer

Asignar...

2 de 16 en la c

PT-07: Cancelar falso positivo

Objetivo: Comprobar que cancelar cierre el diálogo, conserve el visor y no envíe una decisión.

Pasos de ejecución:

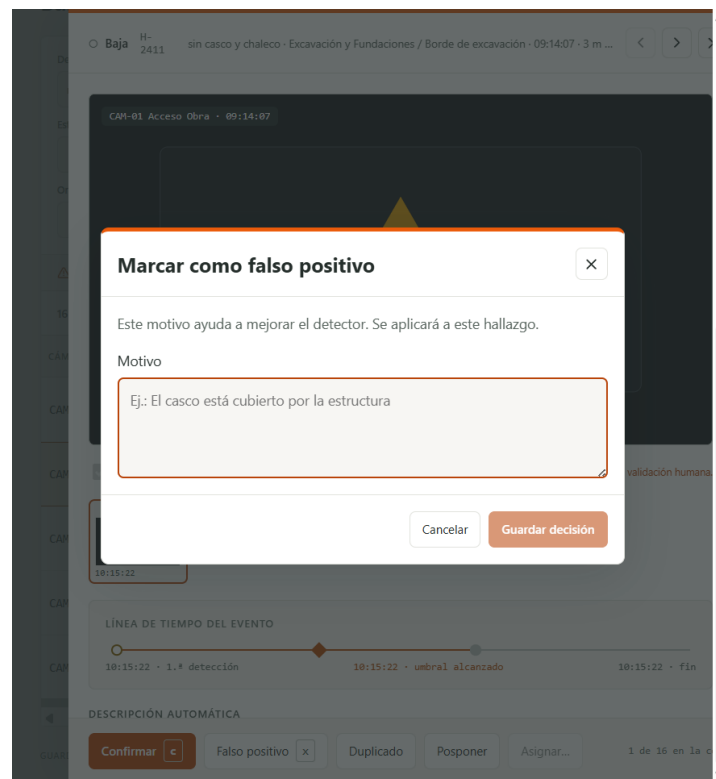
1. Abrir H-2411.
2. Abrir Falso positivo.
3. Pulsar Cancelar.

Resultado esperado: El diálogo se cierra, H-2411 permanece abierto, el foco vuelve al botón de origen y no se envía POST.

Resultado obtenido: APROBADO. El diálogo se cerró, H-2411 siguió abierto, el foco volvió al control Falso positivo y no se observó ninguna solicitud POST.

Evidencias visuales:

Diálogo antes de cancelar.



Visor conservado después de cancelar.

Baja

H-2411

sin casco y chaleco · Excavación y Fundaciones / Borde de excavación · 09:14:07 · 3 m ...

<

>

>

CAM-01 Acceso Obra · 09:14:07



Evidencia simulada · 9912

Sin imagen real ni datos personales

☒ Difuminar rostro

 obligatorio por privacidad

 Indicio automatizado. Requiere validación humana.



10:15:22

LÍNEA DE TIEMPO DEL EVENTO



10:15:22 · 1.ª detección

10:15:22 · umbral alcanzado

10:15:22 · fin

DESCRIPCIÓN AUTOMÁTICA

Confirmar

Falso positivo

Duplicado

Posponer

Asignar...

1 de 16 en la c

PT-08: Permisos de solo lectura

Objetivo: Comprobar que un usuario sin triar_hallazgos consulte evidencia sin poder seleccionar ni decidir.

Pasos de ejecución:

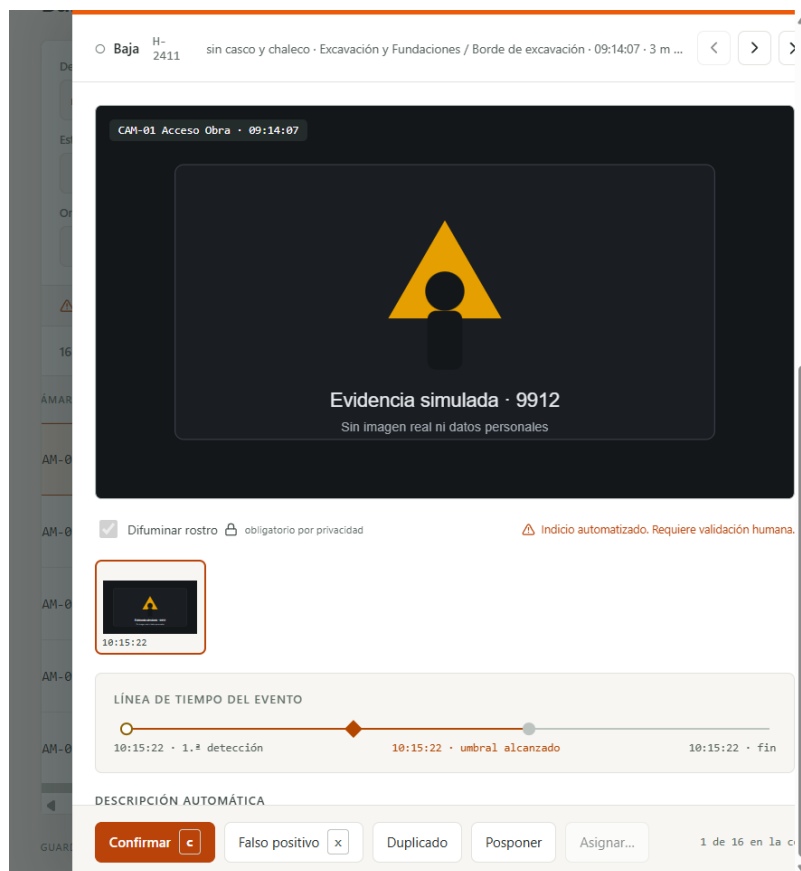
1. La prueba requiere iniciar con ver_hallazgos y ver_evidencia, sin triar_hallazgos.

Resultado esperado: La selección y las acciones de triage están deshabilitadas; la evidencia se puede abrir.

Resultado obtenido: NO APLICA en el entorno usado. Prism devuelve una sesión con permiso de triage y no permite configurar una sesión de solo lectura; en la pantalla la selección y las acciones aparecen habilitadas. No se presenta como aprobado.

Evidencias visuales:

Prism expone las acciones de triage; no es una sesión de solo lectura.



Limitaciones y lectura del resultado

Prism sirve respuestas de ejemplo y no conserva las decisiones. Por eso PT-03 y PT-04 solo demuestran el comportamiento visible de la interfaz y quedan parciales. La sesión /yo usada entrega permiso de triage, por lo que PT-08 se marca no aplica y no aprobado. Para cerrar estos puntos se requiere repetirlos contra una API con persistencia y disponer de un perfil de solo lectura.